

PRD: Frequência (MVP)

Status: Em Definição

Data: Setembro 2026

Equipe: Arthur, Augusto, Derick, Joab, Michael, Ramon

1. Visão Geral e Problema

Atualmente, o registro de frequência nas escolas públicas (como o Colégio Normal) depende de processos manuais (listas de papel), gerando lentidão na consolidação de dados pela secretaria e atrasos na identificação de alunos em risco de evasão. Sistemas de automação convencionais exigem que o aluno possua smartphone com internet, o que esbarra em barreiras socioeconômicas e nas regras de proibição de celulares em sala de aula.

A Solução: Um sistema híbrido e inclusivo focado no dispositivo do professor e na gestão da secretaria. O sistema agiliza a chamada em sala de aula com custo zero de implantação para o aluno e centraliza os dados para consumo de programas governamentais (ex: Pé de Meia), além de oferecer uma infraestrutura pronta para integração com sistemas de gestão acadêmica maiores no futuro.

2. Público-Alvo (Usuários)

- **Professores:** Precisam de um método rápido e à prova de falhas para registrar a presença sem depender da tecnologia dos alunos.
- **Secretaria / Gestão Escolar:** Precisam de dados em tempo real, relatórios automatizados e visão centralizada das turmas.
- **Alunos (Usuários Passivos):** Serão registrados no sistema sem a necessidade de portar dispositivos móveis.

3. Escopo do Produto (Funcionalidades do MVP)

Épico 1: Gestão Centralizada (Secretaria)

- **[Story] Cadastro Base:** Interface para a secretaria cadastrar turmas, professores e alunos.
- **[Story] Dashboard de Frequência:** Painel visual mostrando índices de presença/falta diários e mensais por turma.
- **[Story] Exportação de Dados:** Geração de relatórios de frequência formatados nativamente para os padrões exigidos por programas governamentais (API ou CSV).

Épico 2: Chamada Digital (Rota A - Foco Principal)

- **[Story] Interface do Professor:** Tela mobile-friendly onde o professor visualiza as turmas vinculadas a ele.

- **[Story] Checkbox Dinâmico:** Lista de alunos da turma com marcação rápida de Presença/Falta (com opção de "Marcar todos como presentes" para otimização).
- **[Story] Sincronização:** Envio imediato dos dados da chamada para o banco de dados da secretaria ao finalizar o registro.

Épico 3: Piloto de Automação (Rota B - NFC)

- **[Story] Leitura de Cartão:** Implementação de módulo de leitura NFC no aplicativo do professor.
- **[Story] Validação de Identidade:** Ao encostar a tag NFC, o sistema identifica o ID do aluno e marca a presença automaticamente na lista da turma aberta.
- *(Nota: Escopo restrito a um piloto de ~10 alunos para validação técnica).*

4. Requisitos Não Funcionais e Arquitetura

- **Stack Tecnológica:** Frontend em React + Vite + Tailwind CSS. Backend e Banco de Dados em PostgreSQL provido pelo Supabase.
- **Democratização de Hardware:** O sistema Web/App deve ser leve para rodar em smartphones mais antigos dos professores, sem gargalos de memória.
- **Escalabilidade (Arquitetura Acoplável):** O banco de dados e as APIs devem ser construídos com uma arquitetura modular.

5. Critérios de Sucesso (Métricas)

- **Adoção Técnica:** 100% das chamadas da turma piloto realizadas via sistema (seja pela Rota A ou B) sem retorno ao papel.
- **Tempo de Registro:** O professor deve levar menos de 2 minutos para concluir a chamada de uma turma inteira usando a Rota A.
- **Validação do Piloto NFC:** Concluir 2 semanas de testes práticos com as tags físicas sem perda de dados, pavimentando a proposta comercial para redes particulares.